



1 Tema

Especificação e implementação de um sistema de informação.

2 Objetivo geral

Fazer a especificação, modelagem e implementação de um sistema de informação desenvolvido a partir de uma aplicação escolhida pelo grupo. Cada grupo deverá definir um domínio de negócio para o projeto, podendo escolher temas como:

- Biblioteca
- Clínica médica
- Sistema acadêmico
- Loja virtual
- Academia
- Sistema de delivery
- Sistema de gerenciamento de eventos
- Controle de estoque
- Sistema de hotelaria
- Plataforma de cursos online
- Entre outros

O sistema deverá contemplar funcionalidades relacionadas ao domínio escolhido, permitindo a aplicação dos conceitos estudados na disciplina.

2.1 O que deve ser entregue

Um documento contendo introdução (descrição do problema), indicando os objetivos do trabalho e as linhas gerais de seu desenvolvimento; uma explicação detalhada da solução adotada para modelar e resolver o problema; uma descrição do algoritmo utilizado para resolver o problema proposto (pode incluir o pseudocódigo do algoritmo), o código fonte; os testes realizados e seus resultados. Uma conclusão ressaltando o que de mais importante foi observado. Se utilizar alguma referência, não se esqueça de fazer a citação.

3 Considerações os Requisitos Funcionais e Não Funcionais

O grupo, a partir do domínio do negócio apresentado, poderá criar requisitos pertinentes de forma a completar a solução. Os seguintes requisitos devem ser contemplados:

- O sistema deverá gerenciar o cadastro de usuários.
- O sistema deverá realizar a autenticação de usuários. Não é necessário que exista implementação de criptografia.

3.1 Objetivos específicos

- Identificar requisitos funcionais.

4 Considerações do trabalho para a disciplina Banco de Dados

4.1 Objetivo geral

Fazer a modelagem do banco de dados e a implementação de três funcionalidades que envolvam manipulação de dados para o sistema acima descrito.

OBS: O esquema relacional resultante do projeto deve gerar, no mínimo, 5 tabelas. Acrescente outras informações que o grupo julgar necessárias para complementar o modelo conceitual.

4.2 Objetivos específicos

- Aplicar os conceitos de modelagem conceitual de bancos de dados;
- Fazer o mapeamento para os modelos lógico e físico;
- Implementar os modelos desenvolvidos em um SGBD e fazer a conexão da aplicação com o banco de dados;
- Desenvolver algumas consultas em SQL.

4.3 Descrição do trabalho - disciplina Bancos de Dados

- **Tarefas que devem ser cumpridas:**

Parte 1 – Modelagem conceitual e mapeamento lógico e físico

- 1) Representar o **esquema conceitual do banco de dados** através do **diagrama entidade-relacionamento**.
- 2) Fazer o **mapeamento** do diagrama entidade-relacionamento **para o esquema lógico (relacional)**, respeitando as regras de normalização.
- 3) Escrever **comandos CREATE TABLE para as tabelas do esquema relacional** gerado, considerando a existência de chaves primárias e estrangeiras.

Parte 2 – Consultas em SQL

- 4) Elaborar consultas SQL com as seguintes características (cada consulta deverá incluir, no mínimo, 2 tabelas):
- Duas consultas envolvendo operações de junção.
 - Três consultas envolvendo operações de conjuntos (união, interseção e diferença).
 - Quatro consultas envolvendo operações de agregação (SUM, COUNT, MAX, MIN, AVG), pelo menos duas das consultas devem envolver as cláusulas GROUP BY e HAVING.

Parte 3 – Implementação da Aplicação

- 5) Fazer uma interface para entrada de dados usando alguma linguagem de programação. Essa interface deverá contemplar a implementação de pelo menos 3 funcionalidades definidas para a aplicação. As regras de validação dos dados serão implementadas no código da aplicação ou internamente no SGBD.

5.4. Detalhamento das Entregas:

- 1) Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) e Diagrama de Classes
- 2) Mapeamento para o Modelo Lógico (Relacional)
- 3) Mapeamento para o Modelo Físico (Scripts de DDL)
- 4) Consultas em SQL: código da consulta e explicação (detalhar/descrever o que cada consulta faz)
- 5) Implementação da aplicação

5 Critérios de avaliação

- Todos os trabalhos serão apresentados durante as aulas pelos integrantes do grupo no dia 07/06/2026.
- A avaliação do trabalho será feita considerando a qualidade da documentação (modelagem) e da implementação do código.
- A nota é individual, de acordo com a participação do aluno na execução e apresentação do trabalho no grupo.

6 Demais considerações

- Esse trabalho deve ser desenvolvido em grupos de, no máximo, 6 alunos.
- Os documentos devem ser entregues no Canvas, em formato **.pdf ou .zip**.